

2004 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试

(北京卷)

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷 1 至 5 页，第 II 卷 6 至 16 页。考试结束，将试题卷和答题卡一并交回。

第 I 卷

(选择题 共 21 题 每题 6 分 共 126 分)

注意事项：

1. 答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，不能答在试题卷上。

15. 下列说法正确的是 ()

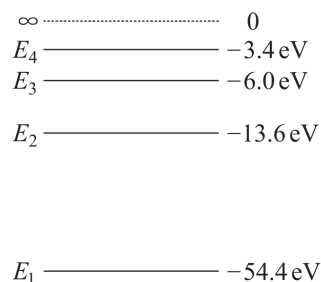
- (A) 外界对气体做功，气体的内能一定增大
- (B) 气体从外界吸收热量，气体的内能一定增大
- (C) 气体的温度越低，气体分子无规则运动的平均动能越大
- (D) 气体的温度越高，气体分子无规则运动的平均动能越大

16. 声波属于机械波。下列有关声波的描述中正确的是 ()

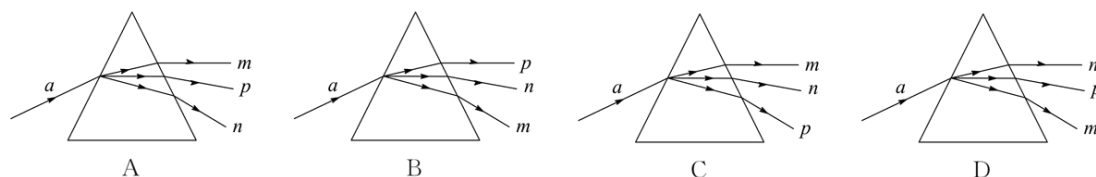
- (A) 同一列声波在各种介质中的波长是相同的
- (B) 声波的频率越高，它在空气中传播的速度越快
- (C) 声波可以绕过障碍物传播，即它可以发生衍射
- (D) 人能辨别不同乐器同时发生的声音，证明声波不会发生干涉

17. 氢原子被电离一个核外电子，形成类氢结构的氢离子。已知基态的氢离子能量为 $E_1 = -54.4 \text{ eV}$ ，氢离子能级的示意图如图所示。在具有下列能量的光子中，不能被基态氢离子吸收而发生跃迁的是 ()

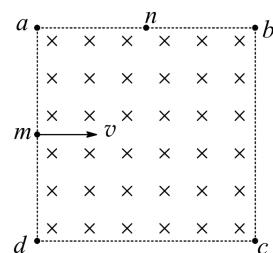
- (A) 40.8 eV (B) 43.2 eV
- (C) 51.0 eV (D) 54.4 eV



18. 已知一束可见光 a 是由 m、n、p 三种单色光组成的。检测发现三种单色光中，n、p 两种色光的频率都大于 m 色光；n 色光能使某金属发生光电效应，而 p 色光不能使该金属发生光电效应。那么，光束 a 通过三棱镜的情况是 ()



19. 如图所示, 正方形区域 $abcd$ 中充满匀强磁场, 磁场方向垂直纸面向里。一个氢核从 ad 边的中点 m 沿着既垂直于 ad 边又垂直于磁场的方向, 以一定速度射入磁场, 正好从 ab 边中点 n 射出磁场。沿将磁场的磁感应强度变为原来的 2 倍, 其他条件不变, 则这个氢核射出磁场的位置是 ()

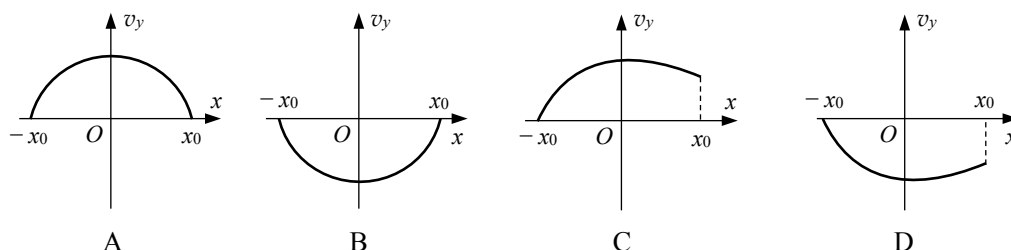
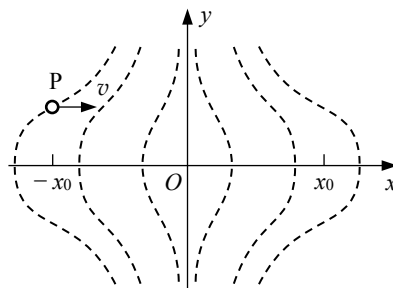


- (A) 在 b 、 n 之间某点 (B) 在 n 、 a 之间某点
(C) a 点 (D) 在 a 、 m 之间某点

20. 1990 年 5 月, 紫金山天文台将他们发现的第 2752 号小行星命名为吴健雄星, 该小行星的半径为 16 km 。若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体, 小行星密度与地球相同。已知地球半径 $R=6400\text{ km}$, 地球表面重力加速度为 g 。这个小行星表面的重力加速度为 ()

- (A) $400g$ (B) $\frac{1}{400}g$ (C) $20g$ (D) $\frac{1}{20}g$

21. 静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置, 其中某部分静电场的分布如下图所示。虚线表示这个静电场在 xOy 平面内的一簇等势线, 等势线形状相对于 Ox 轴、 Oy 轴对称。等势线的电势沿 x 轴正向增加, 且相邻两等势线的电势差相等。一个电子经过 P 点 (其横坐标为 $-x_0$) 时, 速度与 Ox 轴平行。适当控制实验条件, 使该电子通过电场区域时仅在 Ox 轴上方运动。在通过电场区域过程中, 该电子沿 y 方向的分速度 v_y 随位置坐标 x 变化的示意图是 ()



第 II 卷

(非选择题 共 10 题 共 174 分)

注意事项:

1. 用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中(除题目有特殊规定外)
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

22. (18 分) 为了测定电流表 A_1 的内阻, 采用如图 1 所示的电路。其中: A_1 是待测电流表, 量程为 $300\mu\text{A}$, 内阻约为 100Ω ;

A_2 是标准电流表, 量程是 $200\mu\text{A}$;

R_1 是电阻箱, 阻值范围 $0 \sim 999.9\Omega$;

R_2 是滑动变阻器;

R_3 是保护电阻;

E 是电池组, 电动势为 4V , 内阻不计;

S_1 是单刀单掷开关, S_2 是单刀双掷开关。

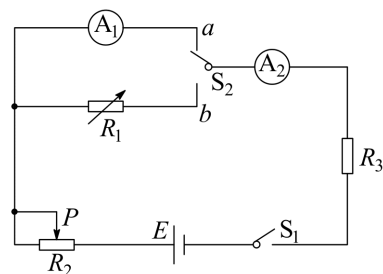


图1

(1) 根据电路图 1, 请在图 2 中画出连线, 将器材连接成实验电路。

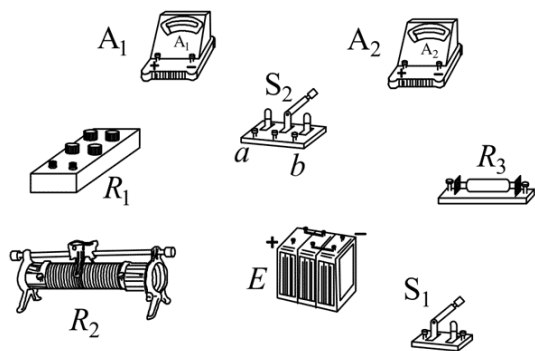


图2

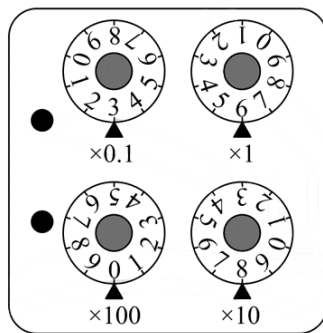


图3

(2) 连接好电路, 将开关 S_2 扳到接点 b 处, 接通开关 S_1 , 调整滑动变阻器 R_2 使电流表 A_2 的读数是 $150\mu\text{A}$; 然后将开关 S_2 扳到接点 a 处, 保持 R_2 不变, 调节电阻箱 R_1 , 使 A_2 的读数仍为 $150\mu\text{A}$ 。若此时电阻箱各旋钮的位置如图 3 所示, 电阻箱 R_1 的阻值是 $\underline{\hspace{2cm}}\Omega$, 则待测电流表 A_1 的内阻 $R_g = \underline{\hspace{2cm}}\Omega$ 。

(3) 上述实验中, 无论怎样调整滑动变阻器 R_2 的滑动端位置, 都要保证两块电流表的安全。在下面提供的四个电阻中, 保护电阻 R_3 应选用: $\underline{\hspace{2cm}}$ (填写阻值相应的字母)。

- (A) $200\text{ k}\Omega$ (B) $20\text{ k}\Omega$ (C) $15\text{ k}\Omega$ (D) 20Ω

(4) 下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用。既要满足上述实验要求, 又要调整方便, 滑动变阻器 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填写阻值相应的字母) 是最佳选择。

- (A) $1\text{ k}\Omega$ (B) $5\text{ k}\Omega$ (C) $10\text{ k}\Omega$ (D) $25\text{ k}\Omega$

23. (18 分) 如图甲所示, 两根足够长的直金属导轨 MN 、 PQ 平行放置在倾角为 θ 的绝缘斜面上, 两导轨间距为 L 。 M 、 P 两点间接有阻值为 R 的电阻。一根质量为 m 的均匀直金属杆 ab 放在两导轨上, 并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 磁场方向垂直斜面向下。导轨和金属杆的电阻可忽略。让 ab 杆沿导轨由静止开始下滑, 导轨和金属杆接触良好, 不计它们之间的摩擦。

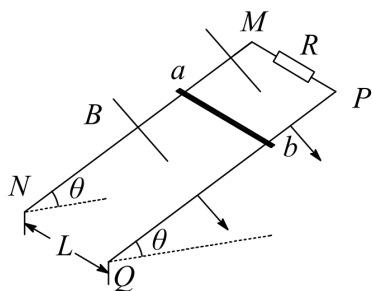


图1

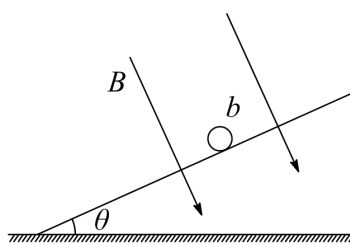


图2

(1) 由 b 向 a 方向看到的装置如乙所示, 请在此图中画出 ab 杆下滑过程中某时刻的受力示意图;

(2) 在加速下滑过程中, 当 ab 杆的速度大小为 v 时, 求此时 ab 杆中的电流及其加速度的大小;

(3) 求在下滑过程中, ab 杆可以达到的速度最大值。

24. (20 分) 对于两物体碰撞前后速度在同一直线上, 且无机械能损失的碰撞过程, 可以简化为如下模型: A、B 两物体位于光滑水平面上, 仅限于沿同一直线运动。当它们之间的距离大于等于某一定值 d 时, 相互作用力为零; 当它们之间的距离小于 d 时, 存在大小恒为 F 的斥力。设 A 物体质量 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$, 开始时静止在直线上某点; B 物体质量 $m_2 = 3.0 \text{ kg}$, 以速度 v_0 从远处沿该直线向 A 运动, 如图所示。若 $d = 0.10 \text{ m}$, $F = 0.60 \text{ N}$, $v_0 = 0.20 \text{ m/s}$, 求:



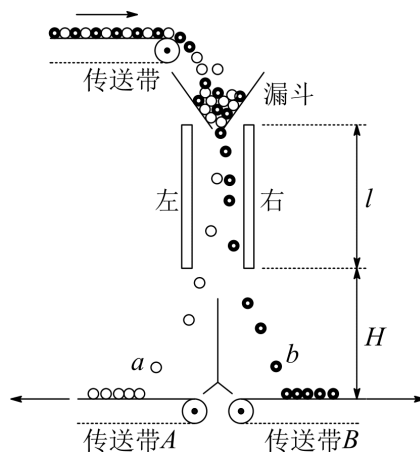
(1) 相互作用过程中 A、B 加速度的大小;

(2) 从开始相互作用到 A、B 间的距离最小时, 系统 (物体组) 动能的减少量;

(3) A、B 间的最小距离。

25. (22 分) 下图是某种静电分选器的原理示意图。两个竖直放置的平行金属板带有等量异号电荷, 形成匀强电场。分选器漏斗的出口与两板上端处于同一高度, 到两板距离相等。混合在一起的 a、b 两种颗粒从漏斗出口下落时, a 种颗粒带上正电, b 种颗粒带上负电。经分选电场后, a、b 两种颗粒分别落到水平传送带 A、B 上。

已知两板间距 $d = 0.1 \text{ m}$, 板的长度 $l = 0.5 \text{ m}$, 电场仅局限在平行板之间; 各颗粒所带电量大小与其质量之比均为 $1 \times 10^{-5} \text{ C/kg}$ 。设颗粒进入电场时的初速度为零, 分选过程中颗粒大小及颗粒间的相互作用力不计。要求两种颗粒离开电场区域时, 不接触到极板但有最大偏转量。



(1) 左右两板各带何种电荷? 两极板间的电压多大?

(2) 若两带电平行板的下端距传送带 A、B 的高度 $H = 0.3 \text{ m}$, 颗粒落至传送带时的速度大小是多少?

(3) 设颗粒每次与传送带碰撞反弹时, 沿竖直方向的速度大小为碰撞前竖直方向速度大小的一半。写出颗粒第 n 次碰撞反弹高度的表达式。并求出经过多少次碰撞, 颗粒反弹的高度

小于 0.01m。

参考答案

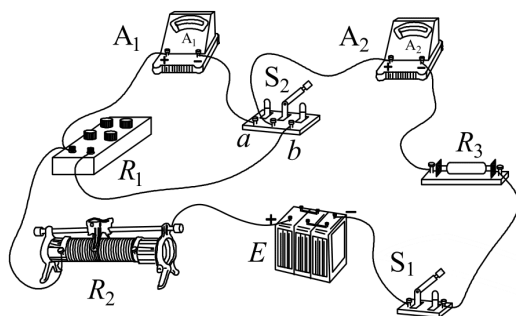
I 卷包括 21 小题，每题 6 分，共 126 分。

15. D 16. C 17. B 18. A 19. C 20. B 21. D

II 卷包括 10 小题，共 174 分。

22. (18 分)

(1) 如下图



(2) 86.3, 86.3

(3) B

(4) C

23. (18 分)

(1) 重力 mg ，竖直向下

支持力 N ，垂直斜面向上

安培力 F ，沿斜面向上

(2) 当 ab 杆速度为 v 时，感应电动势 $E = Blv$ ，此时电路中电流

$$I = E/R = \frac{Blv}{R}$$

ab 杆受到安培力 $F = BIL = B^2L^2v/R$

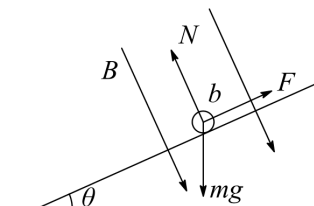
根据牛顿运动定律，有

$$ma = mg\sin\theta - F = mg\sin\theta - B^2L^2v/R$$

$$a = g\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{mR}$$

(3) 当 $B^2L^2v/mR = mg\sin\theta$ 时， ab 杆达到最大速度 v_m

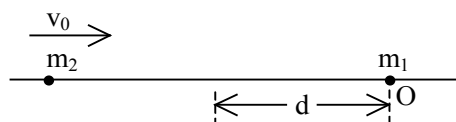
$$v_m = \frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$$



24. (20 分)

(1) $a_1 = F/m_1 = 0.60\text{m/s}^2$

$a_2 = F/m_2 = 0.20\text{m/s}^2$



(2) 两者速度相同时, 距离最近, 由动量守恒

$$m_2 v_0 = (m_1 + m_2) v \quad v = \frac{m_2 v_0}{(m_1 + m_2)} = 0.15 \text{ m/s}$$

$$|\Delta E_k| = \frac{1}{2} m_2 v_0^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = 0.015 \text{ J}$$

$$|\Delta E_k| = 0.015 \text{ J}$$

(3) 根据匀变速直线运动规律

$$v_1 = a_1 t$$

$$v_2 = v_0 - a_2 t$$

当 $v_1 = v_2$ 时

解得 A、B 两者距离最近时所用时间 $t = 0.25 \text{ s}$

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2$$

$$s_2 = v_0 t - \frac{1}{2} a_2 t^2$$

$$\Delta s = s_1 + d - s_2$$

将 $t = 0.25 \text{ s}$ 代入, 解得 A、B 间的最小距离

$$\Delta s_{\min} = 0.075 \text{ m}$$

25. (22 分)

(1) 左板带负电荷, 右板带正电荷。

依题意, 颗粒在平行板间的竖直方向上满足

$$l = \frac{1}{2} g t^2 \quad (1)$$

在水平方向上满足

$$s = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \frac{Uq}{dm} t^2 \quad (2)$$

①②两式联立得

$$U = \frac{mgd^2}{2lq} = 1 \times 10^4 \text{ V}$$

(2) 根据动能定理, 颗粒落到水平传送带上满足

$$\frac{1}{2} qU + mg(l+H) = \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{qU}{m} + 2g(l+H)} \approx 4 \text{ m/s}$$

(3) 在竖直方向颗粒作自由落体运动, 它第一次落到水平传送带上沿竖直方向的速度

$$v_y = \sqrt{2g(l+H)} = 4 \text{ m/s}。$$

反弹高度

$$h_1 = \frac{(0.5v_y)^2}{2g} = \left(\frac{1}{4}\right)^n \times 0.8 \text{ m}$$

根据题设条件, 颗粒第 n 次反弹后上升的高度

$$h_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot \frac{v_y^2}{2g} = \left(\frac{1}{4}\right)^n \times 0.8\text{m}$$

当 $n=4$ 时, $h_n < 0.01\text{m}$

解析

15. D 【解析】由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知, ΔU 由 W 和 Q 共同决定, 故 AB 错误; 温度是分子平均动能的标志, 故 C 错误 D 正确.

16. C 【解析】声波的频率由波源决定, 波速由介质决定, 波长由波源和介质共同决定 ($\lambda = \frac{v}{f}$), 故 AB 错误; 一切波都能发生干涉和衍射, 故 C 正确 D 错误.

17. B 【解析】要吸收光子发生跃迁需满足一定条件, 即吸收的光子能量必须是某两个能级的差值, 由 $E_2 - E_1 = 40.8\text{eV}$, $E_4 - E_1 = 51.0\text{eV}$, $E_\infty - E_1 = 54.4\text{eV}$ (电离), 故 ACD 都可以, 只有 B 不满足, 故 B 正确.

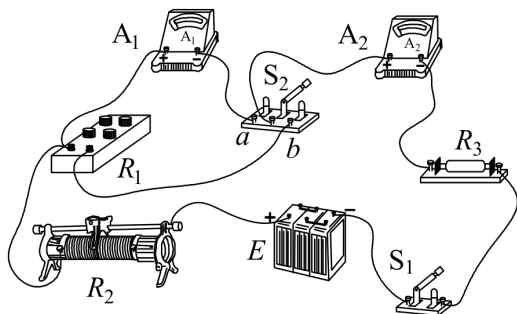
18. A 【解析】由题意, n 、 p 色光的频率比 m 色光大, 故 n 、 p 色光的折射率比 m 色光大, 再由 n 色光能使某金属发生光电效应, 而 p 色光不能, 故 n 色光的折射率比 p 色光大, 故 A 正确.

19. C 【解析】带电粒子在磁场中的匀速圆周运动, 由 $qvB = m \frac{v^2}{R}$ 得 $R = \frac{mv}{qB}$, 且 a 点为圆心, 若磁感应强度变为原来的 2 倍, 半径变为原来的 $\frac{1}{2}$, 所以氢核从 a 点射出, 故 C 正确.

20. B 【解析】设小行星和地球的密度均为 ρ , 小行星半径 r , 质量为 M , 星球表面重力加速度 g' , 地球质量为 $M_{\text{地}}$, 则 $G \frac{Mm'}{r^2} = m'g'$, $M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$, $G \frac{M_{\text{地}}m'}{R^2} = m'g$, $M_{\text{地}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$, 联立解得 $g' = \frac{1}{400}g$, 故 B 正确.

21. D 【解析】在 x 轴负方向, 电子所受电场力为右偏下, 则电子的竖直速度沿 y 轴负方向增加, 到达 O 点时最大, 电子到达 x 轴正方向时, 所受电场力为右偏上, 竖直分速度不断减小, 由于电子一直向 x 轴靠近, 所经过区域在 x 轴负向区电场线密, 相应的加速度大, 而在 x 轴正向区加速度小, 在经过相同的水平距离过程中, 其竖直分速度不能减小到零, 故 D 正确.

22. (1) 器材连接如图所示; (2) 86.3; 86.3; (3) B; (4) C.



23. (1) 见解析; (2) $\frac{BLv}{R}$, $g\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{mR}$; (3) $\frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$.

【解析】(1) 对 ab 杆受力分析如图所示, 重力 mg , 竖直向下; 支持力 N , 垂直斜面向上; 安培力 F , 沿斜面向上.

(2)当 ab 杆速度为 v 时, 切割产生的感应电动势为

$$E = BLv,$$

此时电路中电流为

$$I = \frac{E}{R} = \frac{BLv}{R},$$

ab 杆受到安培力为

$$F = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R},$$

由牛顿第二定律得

$$mg\sin\theta - F = mg\sin\theta - \frac{B^2 L^2 v}{R} = ma,$$

$$\text{解得 } a = g\sin\theta - \frac{B^2 L^2 v}{mR}.$$

(3)当 ab 杆的向下的加速度为0时, 速度达到最大速度 v_m , 此时 ab 杆的合力为零, 则有

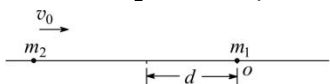
$$\frac{B^2 L^2 v}{R} = mg\sin\theta, \text{ 解得 } v_m = \frac{mgR\sin\theta}{B^2 L^2}.$$

24. (1)0.60m/s², 0.20m/s²; (2)0.015J; (3)0.075m.

【解析】(1)由题意知, 在两物体相互作用的范围内, 由牛顿第二定律得

$$F = m_1 a_1, \quad F = m_2 a_2,$$

代入解得 $a_1 = 0.60\text{m/s}^2$, $a_2 = 0.20\text{m/s}^2$.



(2)两者速度相同时, 相距最近, 由动量守恒得

$$m_2 v_0 = (m_1 + m_2) v,$$

$$\text{解得 } v = \frac{m_2 v_0}{(m_1 + m_2)} = 0.15\text{m/s},$$

由能量守恒得

$$|\Delta E_k| = \frac{1}{2} m_2 v_0^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = 0.015\text{J}.$$

(3)由匀变速直线运动规律得

$$v_1 = a_1 t, \quad v_2 = v_0 - a_2 t,$$

当 $v_1 = v_2$ 时

解得 A 、 B 两者距离最近时所有时间 $t = 0.25\text{s}$,

由运动学公式得

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2, \quad s_2 = v_0 t - \frac{1}{2} a_2 t^2, \quad \Delta s = s_1 + d - s_2,$$

将 $t = 0.25\text{s}$ 代入解得 A 、 B 间的最小距离 $\Delta s_{\min} = 0.075\text{m}$.

25. (1) $1 \times 10^4\text{V}$; (2)4m/s; (3)4.

【解析】(1)左板带负电荷, 右板带正电荷.

依题意, 颗粒在平行板间的竖直方向上满足

$$l = \frac{1}{2} g t^2 \text{ ①},$$

在水平方向上满足

$$s = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{qU}{dm} t^2 \text{ ②},$$

①②两式联立得 $U = \frac{gmd^2}{2lq} = 1 \times 10^4 \text{V}$.

(2)颗粒落到水平传送带上，由动能定理得

$$\frac{1}{2}qU + mg(l + H) = \frac{1}{2}mv^2,$$

解得 $v = \sqrt{\frac{qU}{m} + 2g(l + H)} \approx 4 \text{m/s}$.

(3)在竖直方向颗粒做自由落体运动，它第一次落到水平传送带上沿竖直方向的速度为

$$v_y = \sqrt{2g(l + H)} = 4 \text{m/s},$$

反弹的高度为

$$h_1 = \frac{(0.5v_y)^2}{2g} = \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{v_y^2}{2g}\right),$$

由题设条件，颗粒第 n 次反弹后上升高度为

$$h_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n \left(\frac{v_y^2}{2g}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^n \times 0.8 \text{m}$$

当 $n = 4$ 时， $h_n < 0.01 \text{m}$.